

Taller de Monitoreo y Observabilidad

Actividades propuestas para los estudiantes:

1. Query en ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana):

- Ejemplo: Buscar todos los logs de error en un servicio en las últimas 24 horas.
- Query ejemplo:

```
{
  "query": {
    "bool": {
      "must": [
        { "match": { "service.name": "fx-catalog-service" } },
        { "match": { "log.level": "ERROR" } },
        { "range": { "@timestamp": { "gte": "now-24h" } } }
      ]
    }
  }
}
```

Si el query no retorna información, pueden usar ChatGPT para que les sugiera un query similar pero valido según la información.

2. Query en Prometheus:

- Ejemplo: Calcular el tiempo promedio de respuesta del endpoint "/catalog" en los últimos 15 minutos.
- Query ejemplo:

```
rate(catalog_courses_request_seconds_sum{endpoint="/catalog"}[15m])
/
rate(catalog_courses_request_seconds_count{endpoint="/catalog"}[15m])
```

Si el query no retorna información, pueden usar ChatGPT para que les sugiera un query similar pero valido según la información.

3. Gráficos en Grafana:

- Ejemplo 1: Crear un dashboard que muestre el número de solicitudes por minuto para cada endpoint del servicio de catálogo.
- Ejemplo 2: Visualizar el uso de CPU y memoria de los servicios de catálogo y cursos en el tiempo.
- Ejemplo 3: Crear un panel que muestre el porcentaje de errores vs. solicitudes exitosas en las últimas 6 horas.

Rúbrica de evaluación:

1. Implementación de la solución (40%)
 - Configuración correcta de la infraestructura (Docker, servicios, etc.)
 - Instrumentación adecuada de los microservicios
 - Exportación correcta de métricas, logs y trazas
2. Queries y visualizaciones (60%)
 - Mínimo 1 Query en ELK:
 - Correctitud del query
 - Relevancia de la información obtenida
 - Mínimo 1 Query en Prometheus
 - Correctitud del query:
 - Relevancia de la información obtenida
 - Mínimo 1 Gráfico en Grafana:
 - Diseño y claridad del dashboard
 - Relevancia y utilidad de las métricas visualizadas

Notas adicionales para los estudiantes:

- Se anima a los estudiantes a explorar más allá de los ejemplos dados, investigando otras métricas, logs o trazas que puedan ser relevantes para el monitoreo y la observabilidad de los microservicios.
- Pueden considerar escenarios como la detección de anomalías, el análisis de rendimiento en diferentes condiciones de carga, o la correlación entre diferentes tipos de datos (por ejemplo, cómo los errores en los logs se relacionan con los tiempos de respuesta).
- Se valorará positivamente el uso de características avanzadas de las herramientas, como la creación de alertas en Grafana o el uso de visualizaciones complejas en Kibana.